

	Seguridad de la Información Ejercicios Bloque I AER, y DH	
---	---	---

Objetivos

Prepararse al examen del Bloque Temático I:

- Algoritmo de Exponenciación Rápida
- Intercambio de Clave de Diffie-Hellman
- Ataques para Diffie-Hellman

Software de libre distribución

- SAMCrypt v1.0: https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm
- Modular inversion online: <https://dsri.github.io/modinverse/>

Ejercicios AEE y AER

Ejercicio 1. Calcular $72^{13} \bmod 1.829$. Comprueba tu resultado con SAMCrypt.

Ejercicio 2. Calcular $1.094^{937} \bmod 1.829$. Encuentra cuántos dígitos tiene 1.094^{937}

Ejercicio DH

Amparo y Bartolo desean intercambiar una clave usando el algoritmo de Diffie y Hellman. El primo elegido es 661 y como generador han optado por $\alpha = 6$.

Se pide:

- Si Amparo elige el valor privado $a = 12$, calcula el valor que envía a Bartolo.
- Si Bartolo elige el valor privado $b = 8$, calcula el valor que envía a Amparo.
- Calcula la clave de sesión que se intercambian Amparo y Bartolo.
- Si el fisgón Crispín tiene la posibilidad de interceptar la línea de comunicación y posee además capacidad de cómputo suficiente, indica cómo haría un ataque por fuerza bruta.
- Si no desea aplicar fuerza bruta, ¿qué debería hacer Crispín para encontrar la clave de sesión?
- ¿Qué ataque podría realizar Crispín para hacerse dueño de la comunicación y así engañar a Amparo y Bartolo?